

论基于架构的软件设计方法（ABSD）及应用

基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design, ABSD）方法以构成软件架构的商业、质量和功能需求等要素来驱动整个软件开发过程。ABSD 是一个自顶向下，递归细化的软件开发方法，它以软件系统功能的分解为基础，通过选择架构风格实现质量和商业需求，并强调在架构设计过程中使用软件架构模板。采用 ABSD 方法，设计活动可以从项目总体功能框架明确后就开始，因此该方法特别适用于开发一些不能预先决定所有需求的软件系统，如软件产品线系统或长生命周期系统等，也可为需求不能在短时间内明确的软件项目提供指导。

请围绕“基于架构的软件设计方法及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与开发的、采用 ABSD 方法的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2、结合项目实际，详细说明采用 ABSD 方法进行软件开发时，需要经历哪些开发阶段？每个阶段包括哪些主要活动？
- 3、阐述你在软件开发的过程中都遇到了哪些实际问题及解决方法。

范例：

摘要部分：

本文以某银行**平台项目为例，主要论述了 ABSD 方法在该项目中的具体应用。**年**月，我参与了某银行新一代**平台的研发，该系统主要包含商户管理、风险控制、数据分析等功能模块，我在该项目中担任技术负责人，主要负责整体**。系统整体采用了基于架构的软件设计方法。在架构需求阶段，通过需求调研形成需求库，通过生成类图、分组打包的方式对构件进行标识，为后续设计打下基础；在架构设计阶段，基于已识别出的构件需求，分析构件在架构设计中的映射以及各个构件间的相互作用，确定了构件清单并完成设计评审；在架构实现阶段，对每个构件的实现方式进行具体分析，完成构件的开发工作并组装以满足系统功能。通过以上技术应用，项目最终顺利上线，获得了银行方以及其收单商户的一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

近年来，我国线上支付业务呈现爆发式的增长，各个存在小额高频交易场景的行业都需要支持微信/支付宝等支付方式。作为提供支付能力的某银行机构，其业务系统也亟需升级为可支撑更多业务场景的综合性收单系统。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

年月，我参加了某银行新一代**平台的项目工作，该项目耗时**个月，共投入**余人参与项目实施，配备了 42 台服务器以实现双中心高可用，我在项目中担任技术负责人一职，主要负责**。该平台是一个集**管理、**管理、**管理、**控制、**等功能于一体的综合性收单平台，为银行服务的各类商户提供可灵活配置的支付方式，包括微信/支付宝扫码支付、APP/公众号/小程序支付等，并对支付业务配套所需的信息进行统一管理。其中**管理模块主要包括**、**、撤**等接口；**管理模块主要为各商户进行**、**等参数的配置；**模块主要为业务人员提供各**功能，以便**。因平台功能点多，需求分析周期长，我们使用基于架构的软件设计方法有效提高了设计的效率与质量。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

基于架构的软件设计方法将软件开发过程划分为架构需求、架构设计、架构文档化、架构复审、架构实现、架构演化 6 个子过程,很好地支持了软件重用。架构需求阶段, 需要从需求库中提取需求并标识出系统所需构件, 形成架构需求进行评审; 架构设计阶段, 根据架构需求对构件进行映射与关联关系分析, 形成架构设计方案并评审; 架构文档化阶段, 主要输出架构规格说明书以及质量属性测试手册; 架构复审需要组织技术专家对架构设计进行再一次审核; 架构实现阶段通过构件的开发形成构件库, 以进一步实现架构方案; 系统上线后, 基于业务需求的变更以及构件的不断更新迭代, 对架构设计方案进一步演化迭代升级。下面着重阐述架构需求、架构设计、架构实现三个阶段在统一收单平台项目实践过程中的具体情况。

一、架构需求阶段

为提高系统设计效率, 项目初期我们对收单归口业务部门及原收单平台进行了大量的需求调研及系统分析, 获取关键用户对目标系统功能、行为、性能以及设计约束等方面的期望, 形成了业务需求库, 并基于此需求库开展构件标识工作。首先我们根据需求描述, 在构件库中寻找能够满足需求的可重用构件, 如统一收单平台商户登录页面需要使用到密码键盘, 该构件对键盘组件安全性要求较高, 我们直接复用了银行网银页面成熟的密码键盘组件, 有效提高了开发效率; 其次我们将无法复用已有构件的需求进行分组打包, 如订单通知需求, 我们将微信渠道的通知与支付宝渠道的通知功能分为一组, 将其共性的模块提取出来并进行构件化, 通过这两方法将构件清晰地标识了出来。获取构件清单后, 我们组织项目成员、银行技术部门专家对系统架构需求以专家经验判断以及头脑风暴的方式进行了评审, 对需求的优先级以及重要程度进行了初步排序, 基于全行系统架构的角度排除了部分非本系统功能范围的需求内容, 最终形成了系统需求基线, 为后续项目工作打下了坚实的基础。

二、架构设计阶段

标识出构件清单并完成评审后, 我们对系统进行了架构设计分析并初步决定采用三层 B/S 架构来满足业务需求。为验证此架构方案的可行性, 我们将已标识的构件与架构模型进行映射匹配, 确定各个构件在模型中的位置以及他们之间的关联关系。如上文提到的密码键盘组组件, 该组件直接面向客户并与之交互, 我们将其部署在表示层, 而且所使用到的加密算法, 需要通过逻辑层加密模块与银行加密机进行交互, 两个模块之间存在通讯关系, 在架构设计中必须考虑其跨层通讯的可行性以及性能问题, 同时也需要考虑不同层次之间交互可能产生的安全性问题。为此我们在表示层与逻辑层之间通过防火墙进行权限控制, 并将其通讯协议通过 SSL 进行加密保护以提高安全性; 同时我们对加密模块进行了高可用多节点部署, 并对多节点进行了负载均衡配置, 提高了可用性以及性能。完成架构方案设计后, 我们组织技术专家通过 ATAM 方法, 基于场景对系统架构的安全性、可用性、可修改性等关键质量属性进行了评估, 均满足预期, 最终架构方案设计通过了评审。

三、架构实现阶段

完成架构设计后, 我们又开展架构文档化以及架构复审工作, 输出了架构规格说明书等文档, 项目组据此进行架构实现。我们根据架构设计从构件库提取已有构件或开发新构件来制作构件库。在构件开发方面, 基于平台采用 JAVA 开发的实际情况, 我们采用了 EJB 技术对构件进行开发与组装, 该技术使构件可以很好地与平台整体运行环境相融合, 减少构件组装失配的风险。我们将不同的实体、功能制作成相应的 Java Bean, 当开发者在处理不同的任务时根据场景提取使用即可。完成了构件的组装, 最后我们对系统开展了测试工作, 通过 LoadRunner 在客户下单的场景收集线性测试用例, 对系统发起高并发请求, 并使用 nmon 等工具监控服务器运行状态; 通过 nessus 对服务器、数据库以及各中间件进行基线扫描, 查找安全漏洞; 通过应急

演练、数据中心切换来测试系统架构的可用性，统计 RTO 以及 RPO 指标；通过增加服务器配置、节点数量来验证架构的可拓展性。统一收单平台的架构方案在此阶段得到了很好的实现，同时通过一系列测试工作，也证明了该架构的先进性。

项目历时个月，并最终于**年**月上线运行，这与基于架构的软件设计方法密不可分。随后平台经历了国庆、双十一、春节期间超高频交易的重大考验，取得了很好的效果，银行方以及商户对平台的功能、性能均给予了高度的评价。

通过这次项目的实施，我也深刻认识到好的软件开发方法对于整个软件开发生命周期至关重要。**平台也正是借助了 ABSD 方法，才能够在短期内以先进的架构方案来实现庞大的业务需求。作为技术负责人我在项目中采用了多种方法来推动架构落地，比如在架构设计阶段，项目组需要对架构方案进行评估。我推动项目组使用 ATAM 架构评估方法，该方法可以通过场景对架构性能、实用性、安全性进行有效地评估，因此我们也初步论证了架构设计方案可行。同时也采取了一些无效的手段，比如在架构需求阶段，我们采用了面对面访谈的方式来获取需求，然而因为收单平台所面临的商户数量庞大，类型丰富多样，业务部门产品经理岗位也经历过多人轮换，通过访谈的方式不仅工作量大，并且很难获取到完整的系统需求，同时也影响了整体的架构设计。无论是 ATAM 架构评估方法，还是面对面需求访谈，都是优秀的项目管理手段，运用在正确的场景下能够高效的推动项目实施，是作为技术负责人必须掌握的技能，未来我将根据不同的系统情况来选取最为合理的方式应用到项目过程中。

论软件需求获取技术及应用

软件需求是指用户对新系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。软件需求获取是一个确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程。需求获取是否科学、准备充分，对获取的结果影响很大，这是因为大部分用户无法完整地描述需求，而且也不可能看到系统的全貌。因此，掌握各种不同的需求获取技术，并且熟练地在实践中运用它，并与用户有效合作，是十分重要的。

请围绕“需求获取技术及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、简要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2、详细说明目前有哪些比较常用的需求获取技术？说明每种需求获取技术的基本方法。
- 3、详细论述在你参与分析和开发的软件项目中所采取的需求获取技术以及选取这些技术的原因，并说明需求获取的具体实施步骤。

范例：

摘要部分：

年月，我公司开始了**浏览系统的软件开发，该项目是在原有**系统（基于**公司的系统）扩展基于WEB的WEB浏览系统，目的是让更多用户能及时查看**信息。在这个项目中，我担任项目负责人。本文以**系统为例，主要讨论了阅读历史文档、问卷调查、联合需求会议等需求获取技术在项目中的具体实际应用。通过阅读历史文档从原有**系统中获得本系统的基本需求，通过问卷调查获得系统中的一些性能需求和额外的其他需求，通过联合需求会议能快速地分析问题并定义需求。事实证明，使用恰当的需求获取技术，能使需求更加明确，给系统后期开发提供支柱，最终使得项目成功上线，并获得领导和用户各方的好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到290-300字】

正文部分：

本人就职于一个管理体制比较全面的某**公司，本公司长期从事**。而我主要负责**系统的开发和运行。 **年**月，应某**公司需求要在本公司已有的**系统之上扩展基于WEB开发的**WEB浏览系统。我有幸作为项目负责人负责此项目。 **系统是**的自动化系统，它是基于C/S模式的软件系统，主要功能有：***，***，***等等。WEB浏览系统目的是满足成百上千个用户能同时查看**信息而及时处理**的相关问题，而用户要求WEB浏览系统的所有功能只要和原有的**系统中的显示**信息功能一致就可。基于WEB浏览系统的目的和用户要求，其开发模式必是B/S结构。而通过恰当的需求获取技术获得需求也非常有必要。【项目背景段需要简要说明下项目的来龙去脉，然后再对系统整体情况进行细致介绍。项目背景内容可以写到400到450字】

根据以往的项目经验，需求获取技术主要有用户访谈，问卷调查，现场观摩，参加业务实践，联合需求计划，阅读历史文档，抽样调查等。用户访谈主要是与用户面对面的沟通，能直接了解用户所思所想。问卷调查是当用户过多时，无法一一访谈时，可以通过问卷调查获得相关需求。现场观摩是针对较为复杂的业务流程时可以更好地获得相关需求过程。参加业务实践能更好发现问题的本质和寻找好的解决办法。联合需求计划它能让项目所涉及各方参与联合需求会议，这样能及时发现问题并解决需求问题。阅读历史文档能对历史存在的一些文档进行研究，从带有数据的文件、表单、报表等文档中获取所需信息的过程。抽样调查是从海量数据中获得有用的需求。

通过上述需求技术的说明，对于 WEB 浏览系统需求获取，项目小组人员一起分析通过阅读历史文档，问卷调查、联合需求分析等技术来获取系统的相关需求。

项目最初，我们使用阅读历史文档获得基本的系统功能。用户的基本要求只是含糊的说 WEB 浏览系统的所有功能只要和原有的**系统中的显示**信息功能一致就可以。对于这个一致我们是通过阅读历史文档，获得本系统的基本需求。如我们从《**系统需求规格说明书》中了解了显示**信息这个功能模块，这个模块中包含：用户信息管理，电网接线图，信息查询，配电系统图，电网监视相关功能。用户信息管理主要是用于用户新增，删除，修改和权限管理的相关需求。电网接线图主要用来显示变电站内，站外的一次接线图和二次接线图的相关需求，对于变电站内的接线图主要是用接线图来表示一个变电站内的母线，变电器，母线开关，母联开关等设备，并在图中显示相关设备的遥信遥测，对于站外的一次接线图和二次接线图也是用接线图来表示站外的出线开关，开关，区间，配变等设备的信息，并显示其设备的遥信遥测。信息查询主要需求是用报表的形式显示配网的历史数据，主要显示的数据有：设备的属性数据，看门狗电流越线，设备历史挂牌信息，终端异常设备信息等。配电系统图用图来表示整个系统的拓扑结构图，并通过拓扑结构图能进入不同的接线图。电网监视基本需求是以报表的方式用于显示实时发生的数据信息，它基本需求有：事件记录，SOE 记录，电网故障信息，设备的实时遥信遥测等。通过《**系统需求规格说明书》，我们获取了 WEB 浏览系统的大部分的功能需求。

通过最初的阅读历史文档我们获得了系统大体需求之后，我们再通过问卷调查的方法获得了相关性能需求和其它需求。WEB 浏览系统是基于 WEB 开发的系统，它的目标使用者有成百上千，并且对于供电局工作人员来说，每个人的日常工作都很忙，所以我们选择了问卷调查的方式来获得相关需求。起初项目成员根据原有**系统和相关经验，精心设计了相关调查问卷，而调查问卷的问题都选择比较有代表性的，含有开放式问题和封闭式问题。如开放式问题：对于 WEB 网页浏览打开配网接线图时，最慢多少秒能接收。封闭式问题：对于事故记录一页显示多少行？A：30 行 B：60 行 C：100 行 D：显示所有。当我们把调查问卷都设计完之后，我们利用员工例会时间把调查问卷发给每位工作人员，并委托相关部门领导负责人向各位员工解释问卷调查的目的，并强调这份问卷是每个工作人员都必须回答并及时返还的。由于相关领导的参与，问卷调查的工作完成的很顺利，并收到了 90% 以上的有效问卷。收集完问卷之后，我们立即对问卷进行整理和统计，初步获得了用户对 WEB 浏览系统的相关性能需求，功能需求上的其它的一些建议。

通过上面的需求获取技术我们基本获得了 WEB 浏览系统的需求，在这之后，我们通过联合需求会议来确认 WEB 浏览系统的需求。当我们通过阅读历史文档和问卷调查获得相关需求之后，我们整理了一份需求文档。之后我们联合**公司相关领导和主要负责人，还有我们公司领导，开发小组，测试人员一起开联合需求会议来讨论需求是否正确和相关需求是否有问题。在开会之前，我根据之前获得的需求准备了相关会议议题，并打印发放给参会人员。会议开始后，由我主持，按照材料所列举的问题一项一项讨论，并且对现有系统的不足进行开放式讨论，并分配了相关人员对整个会议的过程、每个与会人员的观点、问题记录下来。在会议过程中，整个氛围都很轻松，大家畅所欲言，对于存在的分歧和不一致得到很好的解决（如接线图中，开关的显示的遥测是放于图右方还是左方，最后大家一致认为放到右方能更清楚的显示遥测。还有对于同时访问 WEB 系统，WEB 系统能承受一次同时多少用户访问这个问题，最终获得是最多 500 个用户同时访问时，WEB 系统不出现异常，如不能访问。）。

整个项目需求分析过程中，我们根据项目背景、实际情况，合理的选择了通过阅读历史文档、问卷调查、联合需求分析等技术手段来获取用户需求，通过上述需求获取技术，我们圆满的完成了项目的需求分析，为

项目的成功实施打下了良好的基础。项目于**年**月初完成验收测试，并于**月**号正式投入使用。在系统投入使用后，系统运行非常稳定，解决了多个用户同时查看配网数据信息，并和现有的**系统的功能一致，得到了供电局领导的肯定和表扬。在需求获得阶段也存在许多不足之处。如在召开联合需求会议时，因只安排一人做会议纪要，在会议之中记错了和记漏了一些内容，这个问题项目后期才被发现。还有在阅读历史文件过程中，对于事件记录没有全面的考虑到 B/S 流程。这些不足，使我明白做事还是得更加全面考虑问题，避免不必要的问题出现。

在这个项目中，我深刻体会到了对于各种需求获取技术的组合使用受益匪浅，它能发挥各自的优势，使获得的需求更加容易明确。虽然需求获取技术有各种各样，但是只要我们科学的，项目的实际情况出发等，合理的选择各种需求获取技术组合使用，一定能准确的，快速的，合理地获得系统的需求。

论软件的系统测试及其应用

软件测试是软件交付客户前必须要完成的重要步骤之一，目前仍是发现软件错误（缺陷）的主要手段。系统测试是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，针对整个系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试的主要内容包括功能性测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装与反安装测试等。

请围绕“软件的系统测试及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2、详细论述软件的系统测试的主要活动及其所包含的主要内容，并说明功能性测试和性能测试的主要的目的。
- 3、结合你具体参与管理和开发的实际项目，概要叙述如何采用软件的系统测试方法进行系统测试，说明具体实施过程以及应用效果。

范例：

摘要部分：

年月，我所在公司组织了**系统的研发。我作为该项目的技术负责人参与整个开发过程，主要负责**。

该系统主要****。本文以该系统为例，主要论述了软件系统测试技术在该项目中的具体应用。在系统测试过程中，我们从功能测试和用户界面测试以及性能测试三个方面对该项目进行了测试工作。功能测试主要验证业务流程的正确以及表单数据的合法输入；用户界面测试主要验证界面和原型的匹配以及浏览器的兼容性；性能测试主要验证系统最大在线人数的并发。通过以上技术使得项目的测试工作顺利进行，最终项目成功上线，获得用户一致好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

为促进****，某市作为**试点单位，与****开展***合作和共建共享工作。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目的来龙去脉】

年月，我所在的单位承接了**系统的研发，我在项目中担任技术负责人岗位，主要负责****。该系统****。该系统在功能和性能方面要求较高，因此，采用合理的系统测试方法显得至关重要。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400 到 450 字】

软件测试是软件交付客户前必须要完成的重要步骤之一，目前仍是发现软件错误（缺陷）的主要手段。系统测试是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，针对整个系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试的主要内容包括功能性测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装与反安装测试等。功能性测试主要通过黑盒的测试方法，主要目的是验证系统是否达到了用户提出的需求或者隐性的需求。用户界面测试主要的目的是验证系统的界面设计是否达到客户的要求，以及与浏览器的兼容性问题。性能测试主要是检测系统在一定负载的情况下表现出来的性能是否达到客户的性能指标，同时发现系

统中的性能瓶颈、并优化软件最终达到优化系统的目的。结合我们系统的实际情况，我们对系统进行了功能性测试、用户界面测试和性能测试。

一、功能性测试

该阶段的主要任务是通过黑盒测试的方式验证系统是否符合需求规格说明书上的业务。在实际测试中，首先测试人员根据需求规格说明书，制定了测试计划和录入了测试用例，然后再按模块一个一个进行测试。在测试中主要对业务流程是否符合需求和流程表单的各个节点的表单的必填项以及代办测试。由于这个系统的流程比较多，流程节点也比较多，所以测试的过程中需要频繁地切换账号来验证流程的正确性。比如项目负责人录入了一个项目，提交后到部门主任审核并分配办理人员。测试人员需要先用项目负责人登录系统，然后录入一个项目并提交，退出登录后再用部门主任账号登录，查看是否有代办事宜，通过代办进入审核页面，然后提交下一步时候选择业务办理人员，这样流程就流转到业务办理人员的代办了，业务办理人员登录后，也是通过代办进入后在这个阶段需要验证表单的一些字段是必填的是否验证了必填。测试人员通过这样的测试流程对一个一个流程和模块进行测试，最终完成了功能性测试的目的，发现了一些 bug 并提交到了 QC 系统。

二、用户界面测试

该阶段的主要目的是测试系统的用户界面是否符合用户的要求，用户的要求是界面大方简洁、兼容目前市场的主流浏览器并且系统的代办业务在手机端也可以兼容显示。对于界面要求，测试人员主要是根据美工提供的页面原型和实际的系统进行对比，测试效果是否和页面原型的效果一致。对于浏览器的兼容测试，测试人员使用的方法是下载并安装目前的主流浏览器，使用每个浏览器访问业务系统，验证在各个浏览器中系统是否有不兼容的情况，比如界面变形、有些验证失效、表格没对齐等。对于代办业务在手机端显示，测试人员通过在手机登录系统后，查看代办列表是否有提醒提示，通过提示是否能够看到代办的项目名称和提交的时间。通过这个阶段的测试，测试人员发现了在一些功能的问题，比如在建设项目审批流程的项目负责人编写报告书阶段，其中附件报告书是必须上传的，但是现在不上传也能提交。在界面测试的时候发现表格的样式和美工提供的原型相差很大，不支持自适应，手机代办页面，代办列表不能自适应手机的界面。通过这个阶段的测试发现了一些界面上的问题也提交到了 QC 系统。

三、性能测试

该阶段的主要任务是系统在一定负载的情况下表现出来的性能是否达到客户的性能指标，该系统的主要的性能指标是单台服务器在 500 人同时在线的情况下系统是否能提供正常的服务。为了完成这个测试，测试人员要求开发人员单独在一台配置为 4 核 16G 内存硬盘为机械硬盘的服务器上部署该系统，然后通过性能测试软件 loadrunner 对系统进行性能测试。测试的过程为：并发的人数以 10、30、50、100、200、300、400、500 的方式依次进行登录和退出的测试，并对 TPS、响应时间、点击率、数据库 CPU 负载、应用服务器 CPU 负载和服务器吞吐量进行了记录。在测试的过程中当用户并发达到 400 的时候，系统的性能明显的下降了很多，通过向开发人员反映，经过几次的优化后，最终在并发为 500 的时候，系统的性能没有明显的下降，达到了客户提出的性能的要求。

年月，系统顺利通过验收并且上线运行。系统上线后，系统功能和性能都达到用户的要求，得到各个部门领导和业务人员的一致好评。但是系统上线一段时间以后也出现了一些不足的地方，比如建设项目流程，在办公室人员核对节点，审核不通过的时候需要上传说明文档，由于测试人员的疏忽没有测试到这个要求，导致在实际流程过程中项目审核不通过的时候也可以提交，还好系统上线后很快就发现了问题，我们也

及时修复了这个漏洞。我们准备在二期的项目中对测试这块加大要求，以保证项目在线上环境尽可能少的出现低级的错误。

实践证明，有效利用多种测试方法充分进行系统测试，可以有效降低项目风险，对项目顺利进行起到至关重要的作用。通过该项目的顺利实施和验收，让我在系统测试方面受益良多，也深刻认识到我们技术工作者要不断学习，拼搏进取，提高自身的素质和能力，为国家的**事业奉献自己。

论企业智能运维技术与方法

智能运维（Artificial Intelligence for IT Operations, AIOps）是将人工智能应用于运维领域，基于已有的运维数据（日志数据、监控数据、应用信息等），采用机器学习方法来进一步解决自动化运维难以解决的问题。具体来说，智能运维在自动化运维的基础上，增加了一个基于机器学习的智能决策模块，控制监测系统采集运维决策所需的数据，做出智能分析与决策，并通过自动化脚本等手段去执行决策，以达到运维系统的整体目标。智能运维能够提高企业信息系统的预判能力和稳定性，降低 IT 成本，提升企业产品的竞争力。

请围绕“企业智能运维技术与方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、概要叙述你参与管理与实施的软件运维项目以及你在其中所担任的主要工作。

2、智能运维主要从效率提高、质量保障和成本管理等三个方面提升运维水平，其成熟程度可以分为尝试应用、单点应用、串联应用、能力完备和能力成熟等五个级别，请任意选择三个成熟度级别，说明其在效率提升、质量保障和成本管理等方面的特征。

3、结合你具体参与管理与实施的软件系统运维项目，举例说明如何采用智能运维技术和方法提高运维效率、保障运维质量并降低运维成本，实施效果如何。在智能运维过程中都遇到了哪些具体问题，是如何解决的。

范例：

摘要部分：

年月，我所在的公司中标了**项目，内容包括**、**、**的建设以及**工作。在该项目中我担任技术负责人，负责系统的架构设计工作。本文结合该项目中个人的实践经验，介绍企业智能运维技术方法在该项目中的应用情况。我们通过引入 Kubernetes 实现微服务自动化弹性伸缩，保障在不同业务高峰时段的资源高效利用；引入 Prometheus+Grafana 实现微服务节点的观测，保障运维人员能及时收到服务预警信息；引入故障监测和自动重发机制保障系统间的数据一致性，降低了院方运维的工作量。项目于**年**月正式上线并稳定运行至今，提升了院方运维人员的工作效率，获得了用户的广泛好评。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写 280 到 300 字】

正文部分：

随着**的全面推进，**年**月，我所在的公司中标了**项目。【项目背景内容可分 2 段写，第 1 段简要说明下项目来龙去脉】

该项目的主要内容包括**、**、**的建设以及**工作。**系统主要用于**管理，包括**、**、**、**和**等功能。**平台负责实现**。**中心通过**，并结合**实现**。在该项目中，我担任技术负责人，负责系统架构设计工作。三甲公立医院的业务涉及患者生命健康安全，对系统的稳定性和运维的效率要求非常高，因此在该项目上我们引入了智能运维技术来实现整个项目的智能运维过程。【第 2 段对系统整体情况进行细致介绍，项目背景第 1、2 段内容可以写到 400-450 字左右】

智能运维主要从效率提高、质量保障和成本管理三个方面提升运维水平，其成熟度可以分为尝试应用、单点应用、串联应用、能力完备和能力成熟五个级别。尝试应用级的主要依赖人工操作，自动化工具初步引入但未形成闭环，效率较低，MTTR 通常在数小时以上；质量保证方面监控覆盖不完整，缺乏根因

分析能力，系统可用性约为 99%；人力成本非常高，重复任务多，维护成本高且无预测性维护能力。单点应用级的自动化工具覆盖单个场景，MTTR 能缩短至 1 小时内；质量保障方面建立了基础服务管理流程，故障定位准确率较高，系统可用性可达 99.5%；运维人力成本有所降低（约 20%），但仍然存在资源浪费的问题。串联应用级通过多工具联动实现自动化运维，MTTR 一般在 10 分钟内；质量保证方面通过引入算法驱动故障预测，系统可用性达 99.9%；总体维护成本可通过预测性维护减少资源消耗，资源利用率能提升 25% 左右。能力完备和能力成熟级的系统可用性则分别能达到 99.99% 和 99.999%。

在结合医院的实际场景并综合考虑了运维成本和实现成本后，本项目最终以串联应用级作为智能运维的成熟度建设目标，本文详细介绍在该项目中运用到的三种技术。

一、引入 Kubernetes 实现微服务自动化弹性伸缩

微服务是应对三级公立医院复杂的业务场景的必然趋势，但手工去维护这些微服务是很大的人工成本。本项目上我们基于云原生的架构去实现系统建设，各微服务用容器化方式打包成镜像，然后使用 Kubernetes 对这些镜像和副本容器的自动化部署和资源管理。但不同业务的高峰时段并不相同，比如上午时段是门诊业务的高峰期，而下午时间段则往往是住院新病人业务的高峰期，针对相应的微服务镜像分配固定节点数，容器分配固定 CPU、内存等资源，显然不利于整个服务器资源的高效利用。因此微服务节点的资源分配应当实现自动化弹性伸缩。我们在 Kubernetes 中采用 HPA + Cluster Autoscaler 的方式实现微服务资源的弹性伸缩，当资源不足（如 CPU 使用率达到预设值）时，首先通过 HPA 实现 Pod 的自动增加，而节点资源不足时 Cluster Autoscaler 会自动增加节点，以确保 Pod 调度成功。反之，当节点利用率或资源使用率低于平均阈值时，Cluster Autoscaler 和 HPA 也会进行自动缩容。据统计，在引入 Kubernetes 的弹性伸缩配置后，每天的门诊早高峰和下午的医嘱处理高峰期，服务器的 CPU 和内存使用率均未超过 60%，满足了自动化调整服务资源的需求。

二、引入 Prometheus+Grafana 实现微服务节点的观测

在引入 Kubernetes 实现微服务镜像的容器自动化部署以及容器节点和资源的自动化弹性伸缩后，发现其在容器监测上存在一定局限性：无法获取操作系统级的监测指标（如磁盘 I/O 错误率等）、无法长期存储监测数据、不具备告警功能。为此我们引入 Prometheus+Grafana 工具来实现微服务节点的观测。首先，Prometheus 定时（每 5 分钟）主动地从目标服务的 HTTP 接口拉取监控数据，通过适配器转换格式，如 Mysql 服务的 Mysqld_exporter、应用服务的 Node Exporter；其次，Prometheus 内置时序数据库 TSDB，按时间戳和 Label 存储数据；最后，由 Grafana 工具实现监控数据的可视化和告警规则的设置，并将告警消息推送到运维人员的钉钉上。Prometheus 支持指标按 metric 标识进行灵活过滤和聚合，而且 Grafana 工具也支持 20 多种图标类型，我们在现场部署了一个非常直观全面的 Grafana 看板界面，可实时观测各服务节点的资源状况。在系统的运维期间，几次因批量上传疾病报卡数据导致 Mysql 数据库 I/O 飙升，现场的运维人员都得到了及时提醒并作出了相应处理，避免了医院正常业务受到影响。

三、引入故障监测和自动重发机制保障数据一致性

医院的医疗系统中有些专业性非常强的系统，比如 LIS、PACS、输血系统等，与临床一体化系统之间业务耦合度非常高，我们采用集成平台来实现这类系统的业务集成，但某些时候因接收方服务故障或正在更新重启，往往会出现数据丢失不一致的情况，在项目运行中，多次出现因 EMR 微服务更新，医生在输血系统上开完申请单，EMR 却丢失备血医嘱的问题。为此，我们在集成平台上引入故障监测和自动重发机制。首先，我们构建了针对 ESB 消息的实时监控平台，一旦出现某个消息服务连续 20 条消息的响应都为

NACK，或一段时间内有大量格式异常的消息传入，监控平台都会发出告警，并将告警信息通过短信、钉钉的方式推送到运维人员的手机上，运维人员便可立即进行人工干预。其次，我们采用时间冗余手段，采用 ElasticSearch 存储异构的消息内容，一旦出现消息接收方无法正常处理消息的情况，集成平台每 5 分钟会进行一次消息重发，最多 3 次，也可在接收方处理能力恢复时手动重发。据院方运维人员反馈，在引入这两项机制后，大幅降低了他们在处理数据一致性问题上的工作量。

经过需求分析、系统设计、开发与测试等阶段，系统于**年**月全面上线并稳定运行至今，院方运维人员反馈相较于上线前的旧系统，运维的工作量至少降低了 50%，且系统故障率相较旧系统至少降低了 80%，实践证明，智能化运维技术可以有效缓解医院业务复杂性高、并发量高导致的运维压力。然而在项目实践中，我们也遇到了挑战，比如为了实现微服务的日志追踪，我们采用了 Jaeger 抓取+Kafka 传输+Elasticsearch 存储的方案，但在几次业务高峰期都出现了微服务容器 OOM 的问题。后续我们换成了存储成本比 Elasticsearch 低 90%且支持快速按标签过滤日志的 Loki 工具，结合 Tempo（Grafana 的追踪后端）解决了该问题。智能运维技术是医疗信息化发展的关键技术领域，我们团队也将在未来多学习相关方面的知识，为“健康中国”战略提供坚实的技术支持。

论异构数据库集成技术与应用

企业实施信息化一般都要经历几个发展阶段，由于技术或市场等原因，在不同时期配置的数据库系统可能会不一样。这样，在一个企业中，难免会包含几种不同的数据库系统。这些数据库可能基于不同数据模型的 DBMS（如关系型的或对象型的），也可能虽然都是关系型的，但不同商家的产品其 SQL API 不尽相同。如果企业要建立 ERP 或 CIMS 等大型应用系统，就必须面临异种数据库的集成问题。

请围绕“异构数据库的集成”论题，依次对以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与设计和开发的软件项目以及你所担任的主要工作。
- 2、具体讨论你在进行异构数据库的集成时，主要采用了哪些技术和方法，遇到了哪些问题？是如何解决这个问题的？
- 3、分析你所采用的技术和方法的效果如何，以及有哪些还需要进一步改进的地方，如何改进？

范例：

摘要部分：

年*月，我所在的分公司承担了某通信集团公司的平台的建设工作。我在该项目中作为架构组成员参与了需求分析、架构设计等工作，并承担**子平台的技术负责人。该平台以容器化和微服务的迅猛发展为依托，通过对云原生应用的支持和私有云平台的整合，解决了现有应用的信息资源管理混乱和部署运维困难的问题。本文以**子系统为例，讨论了异构数据库的集成。在该子系统中，我们在获取 DBMS 相同但数据结构不同的上层 HR 主数据部份采用了针对数据库视图的数据获取方案，在对下级系统分发账户的部份采用了 SOA 方式实现。目前，平台通过 10 个月的建设，已稳定运行了近半年时间，各系统的接入正常，账户同步稳定，实践证明，我们所采取的这种异构数据库集成方案对平台的运行起到了关键作用。【注意：实际写作中相关项目情况应介绍清楚，摘要字数（包括标点符号）一般写到 290-300 字】

正文部分：

在云计算技术蓬勃发展的今天，随着容器化技术和微服务技术的迅猛发展，我所在的某集团公司在信息化建设中发现，内部业务系统尤其是 M 域(管理域)的应用随着数量和业务复杂度的提高，内部 IT 资源存在着极大的浪费现象，系统的部署和运维消耗着巨大的成本，单纯依靠原有私有云已经无法适应信息技术发展的需要。为了解决这一问题，集团结合信息化发展特点，制定了管理域的容器化及微服务化改造方针，并提出了统一建设容器云及各系统向微服务架构迁移的战略规划，并提出建设**平台作为这一规划的基础。**年**月，我所在的分公司承担了**平台(以下简称 MCP)的建设工作，我有幸作为技术负责人参与到了项目建设工作中，作为平台架构组成员参与了平台的需求分析、架构设计并承担容器化管理子平台的项目经理。MCP 立足于集团总部管理域各应用，覆盖全国各省分应用，实现对云原生应用的支持和既有私有云设施的整合管理，通过容器化技术的动态弹缩、快速发布等特点，结合微服务技术的可扩展能力强、可复用程度高等优点，辅以持续集成和持续发布等技术手段，为 M 域各应用提供统一的、简洁的应用开发、部署、运维等全生命周期管理，从而可以有效减少 IT 资源的浪费，降低应用的开发难度，减少运维成本。【项目背景段需要简要说明下项目的来龙去脉，然后再对系统整体情况进行细致介绍。项目背景内容可以写到 400 到 450 字】

平台的主要职责目标是承担集团 M 域各应用的运行，其中的子系统在规划中需要从上级 HR 的主数据中获取全集团的用户账户，用于平台的统一认证，同时，为了减轻主数据的同步压力，避免各应用账户不

统一的问题**子系统还承担对接应用下发应用侧账户的任务。上级 HR 的主数据采用的是关系型数据库，数据结构并不对各集团级平台开放，直接数据库表同步的方式是不可行的，我们通过讨论，决定对这部分数据采取由主数据增加数据视图的方式来获取，避免了数据结构的差异。对接应用的账号分发方面，因为各应用的数据库管理系统差异较大，数据结构各不相同，**子系统也无法直接提供原始数据库直连方式提供数据集成，为了实现业务，同时减轻平台的数据压力，我们最终选择了通过 SOA 分发变化数据的方式实现账户数据的分发。下面就我们在获取上层数据和对下级系统分发数据所采用的方法和实现效果进行详细介绍。

首先，通过数据库视图的方式定期获取主数据的账户信息。**子系统除了承担**平台自身的身份认证外，还需要通过集团级平台的定位实现全集团认证能力的延伸，降低 HR 主数据的支撑压力，因此，**子系统需要获取全量集团级用户数据用于认证和业务处理。面对这一需求，我们经过多次与 HR 部门讨论分析，得知 HR 主数据采用了 Oracle 数据库实现数据管理，虽然 DBMS 与统一认证的类型一致，但是数据结构十分稳定不能修改，并且数据中存在诸如工资卡号等敏感个人信息，无法公开数据结构，同时出于安全审计的需要，也不允许以直接开放数据库表的方式接入。这对数据的获取造成了较大障碍，我们经内部讨论针对这个现状提出了解决方案，由主数据提供特定的数据视图，该视图只涵盖涉及认证的部分数据，屏蔽了敏感信息和数据结构的差异。同时对权限进行控制，统一认证使用的数据库用户只能查看这一个视图，这样在满足安全的情况下，屏蔽了数据获取中对原始数据结构的依赖。在同步触发的方案上，考虑到主数据稳定优先并且不能修改的要求，我们采取了每天同步一次的方案，既降低了数据同步的频率，减轻了主数据的压力，又在可以接受的时间范围内保证了数据的一致。我们对方案进行了梳理，在经过集团领导和 HR 侧团队的确认后，统一认证最终实现了这种定时通过数据库视图的方式同步账户信息，通过运行时监测，数据获取效果比较稳定，而且对主数据并未造成过多的压力增长，达到了预期目标。

其次，采用 SOA 方式实现差异数据的账号信息分发。根据集团统一规划要求，各应用系统必须采用统一的账户认证，同时为了减轻主数据压力，规划了部分集团级平台作为提供账户分发的能力系统，**平台的**系统就是其中之一。所以在解决了平台自身从主数据获取账户信息完成认证功能外，如何对下级系统进行账户分发就成了需要面对的问题。平台不能因为这部分要求而增加过多的运行压力，同时下级系统的数据库管理系统的类型是未知的，所需要的数据结构也是各式各样的。我们通过分析和调查，最终决定了通过 SOA 的方式实现数据的分发处理，SOA 可以通过 XML 的数据描述屏蔽数据库类型和数据结构的差异，只需要定义数据分发接口即可，由各业务系统自行实现数据接收实现。并且为了降低访问频次，统一认证只有从主数据获取差异数据后，才将差异数据进行 SOA 分发，既减少了单次分发的数据量，又避免了业务系统主动获取带来的连接压力。实际上，我们联合集团 SOA 管理部门制定了数据结构定义和标准的 WSDL 文件，将这些定义作为接入标准分发各业务系统，再由各业务系统独立实现数据的存储，虽然系统投产只有半年时间，但已经有 7 个省级业务系统和 2 个集团级业务系统进行了账户同步接入，实现了集团的规划要求。

基于上述异构数据集成方案，**平台及其*子系统于**年**月正式上线运行，并成功实现了账户同步和数据分发能力的任务。实践证明，我们所设计的异构数据库集成方案满足了建设初期所提出的目标，获得了应用开发团队和集团领导的赞赏。但是目前看来，我们在技术手段的使用上也有一定不足，比如定时同步数据的方式存在数据延迟，在同步频次和数据处理压力上很难做出平衡，需要在运行中进一步对同步时间进行优化。其次是虽然基于差异数据的 SOA 分发实现了需求，但是随着接入系统的增加，调用 SOA 的次数也不断增加，如果能够采用有 Qos 保证的消息中间件直接将差异数据进行广播应该会更好减少平台侧的数据同步时间。以上的这些问题也将是我在今后在异构数据库集成方面需要进一步考虑的。

制作于 26 年 6 月 适用于第 2 版教材

希赛网